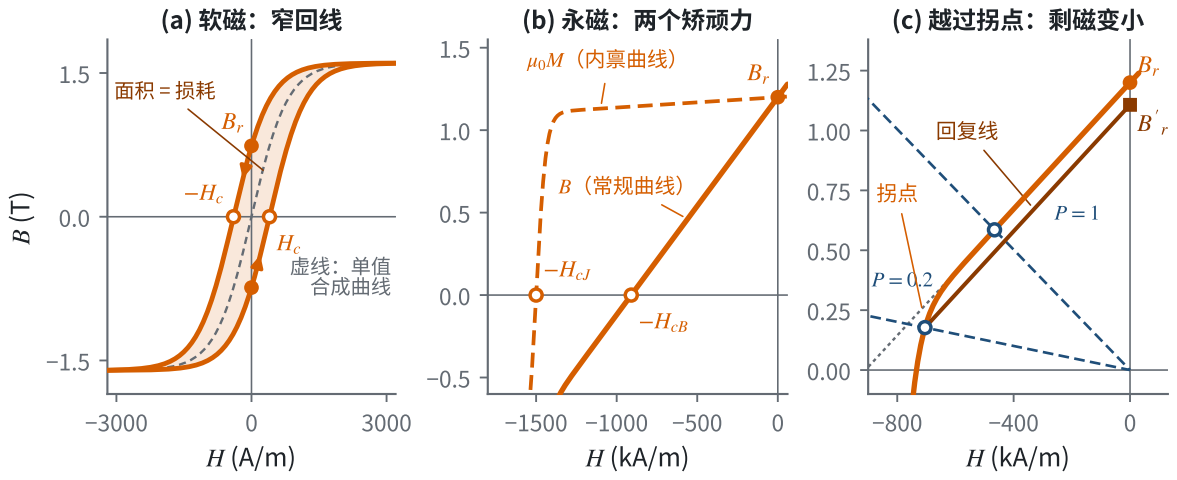

(a) 软磁：窄回线
面积 = 损耗
B_r
$-H_c$
H_c
虚线：单值
合成曲线
1.5
0.0
−1.5
B (T)
−3000
0
3000
H (A/m)
(b) 永磁：两个矫顽力
$\mu_0 M$（内禀曲线）
B_r
B（常规曲线）
$-H_{cJ}$
$-H_{cB}$
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1500
−1000
−500
0
H (kA/m)
(c) 越过拐点：剩磁变小
B_r
B'_r
回复线
拐点
$P = 1$
$P = 0.2$
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−800
−400
0
H (kA/m)